

ResiGest

Sistema de gestión para edificios residenciales

ENTREGA 1A – PARTE 1 | Etapa de análisis y definición

Grupo	Nombre del programa
5	RESIGEST

1. Etapa de análisis y definición

1.1 Integrantes

Integrante	Rol	Características e intereses respecto al proyecto
Iván Herrera	Product Owner / Development Team	Visión de negocio orientada al usuario final; interés particular en entender las necesidades reales de residentes y administradores para priorizar correctamente el backlog y definir criterios de aceptación claros para cada historia de usuario.
Arnold Navarro	Scrum Master / Development Team	Habilidades de facilitación, organización y seguimiento de equipos; interés en la aplicación rigurosa de SCRUM (ceremonias, remoción de bloqueos y mejora continua) para asegurar que cada sprint entregue valor de forma incremental.
Cristian Gutiérrez	Development Team	Fortaleza en desarrollo backend/frontend y diseño de bases de datos; interés en la arquitectura del sistema y en la implementación técnica de los módulos de pagos, comunicación y control de acceso.

1.2 Problemática y contextualización del proyecto

De la administración fragmentada a la brecha digital: más de 500.000 copropiedades sin un sistema unificado.

En los conjuntos y edificios residenciales, la administración depende hoy de canales dispersos y en su mayoría manuales: cuadernos o planillas de Excel para el control de pagos de arriendo y cuotas, grupos de WhatsApp para avisos y quejas, carteleras físicas para comunicados, y visitas presenciales a la portería o a la oficina de administración para reportar daños o solicitar el uso de zonas comunes. Esta dispersión genera problemas recurrentes: pagos que se registran tarde o se pierden, residentes que no se enteran a tiempo de un corte de servicio o de una reunión, solicitudes de mantenimiento que no quedan documentadas y se olvidan, y reservas de zonas comunes (salón social, BBQ, cancha) que chocan entre sí porque nadie lleva un calendario centralizado. A esto se suma que cada apartamento maneja su propia documentación (contrato de arrendamiento, reglamento de propiedad horizontal, actas de asamblea) en papel o en carpetas personales, sin un repositorio único y seguro al que el residente pueda acudir cuando lo necesite.

La magnitud del problema no es anecdótica: en Colombia la administración de propiedad horizontal involucra a más de 500.000 copropiedades, la gran mayoría de las cuales opera sin un software especializado, y la gestión de cartera –cobros, mora y estados de cuenta– sigue realizándose de forma manual o en hojas de cálculo en la mayoría de los conjuntos¹. Esta cifra evidencia que el problema abordado por ResiGest no es un caso aislado, sino una brecha digital estructural que afecta a la mayoría de los edificios residenciales del país y que representa una oportunidad real de mejora mediante software.

Este proyecto se sitúa en el contexto de un edificio residencial de varios apartamentos, cada uno a cargo de un residente responsable (propietario o arrendatario), administrado por una persona o comité de administración. Se requiere entonces un producto de software que centralice la gestión de pagos, servicios públicos, comunicación, mantenimiento y reserva de zonas comunes, de manera que tanto residentes como administradores cuenten con información oportuna, trazable y accesible desde cualquier lugar, incluido el celular.

1.3 Justificación del proyecto

ResiGest es pertinente porque ataca directamente los cuellos de botella que hoy enfrenta la administración de un edificio residencial: la falta de trazabilidad en los pagos de arriendo y servicios, la ausencia de un canal formal de comunicación entre residentes y administración, y el manejo informal de las solicitudes de mantenimiento y de reserva de zonas comunes. Centralizar esta información en una sola plataforma reduce errores humanos, evita conflictos entre residentes (por

¹Portea. (2026). *PropTech en Colombia 2026: el sector inmobiliario que está siendo disruptido*. Recuperado de <https://www.portea.com.co/blog/proptech-colombia-2026/>

ejemplo, dobles reservas de una misma zona común), agiliza el cobro y seguimiento de arriendos y cuotas, y deja un historial auditable de cada pago, incidencia y decisión administrativa.

Para el arrendador en particular, ResiGest aporta beneficios concretos: comprobantes de pago generados y almacenados automáticamente, lo que evita reclamos por pagos “no reportados”; visibilidad en tiempo real del estado de cartera de su(s) apartamento(s), sin depender de que el residente le informe manualmente; un canal directo y registrado para comunicarse con la administración y con el residente ante novedades del inmueble; y un respaldo documental centralizado (contrato, reglamento, actas) que reduce el riesgo de pérdida de información y facilita procesos legales o de renovación de contrato si llegaran a ser necesarios.

Adicionalmente, el proyecto es una oportunidad académica idónea para aplicar de forma integral conceptos de ingeniería de software: modelado de requerimientos, arquitectura por capas o por dominios, autenticación y control de acceso por rol, comunicación en tiempo real (chat), y trabajo colaborativo bajo el marco de trabajo SCRUM, dentro de un dominio de negocio realista y con reglas claras (por ejemplo, no permitir dos reservas aprobadas para la misma zona común en el mismo horario).

1.4 Visión del proyecto

ResiGest busca convertirse en una plataforma web que transforme la gestión de los edificios residenciales en un proceso centralizado, organizado, transparente y accesible, facilitando la interacción entre residentes, administración y personal de mantenimiento. Se pretende que la información y los procesos relacionados con el edificio puedan gestionarse desde un único entorno digital, reduciendo la dependencia de medios dispersos y mejorando la experiencia de todos los involucrados.

Para alcanzar esta visión, el proyecto se desarrollará de manera incremental bajo el marco de trabajo SCRUM, priorizando las necesidades del sistema y construyendo progresivamente sus principales módulos. Cada incremento será validado por el equipo para asegurar que el producto responda adecuadamente a las necesidades identificadas. Como resultado, se espera disponer de una versión web funcional, eficiente y accesible que demuestre el potencial de ResiGest como una solución integral para la administración de edificios residenciales.

1.5 Objetivo general del proyecto

Desarrollar, hasta la fase de despliegue de una versión funcional, un sitio web (ResiGest) que centralice y facilite la administración de un edificio residencial en los aspectos de pagos de arriendo, servicios públicos, comunicación entre residentes y administración, mantenimiento de incidencias y reserva de zonas comunes, implementado con Java y Spring Boot en el backend (persistencia mediante Spring Data JPA sobre una base de datos PostgreSQL), JavaScript y React en el frontend,

e integración con la pasarela de pagos Wompi para el procesamiento de pagos de arriendo y cuotas.

1.6 Objetivos del proyecto

- Implementar el registro, autenticación y gestión de usuarios, asociando cada residente a un apartamento específico del edificio.
- Desarrollar el módulo de gestión de pagos de arriendo, con historial, estado (pagado/pendiente/vencido) y generación de comprobantes en PDF.
- Construir el módulo de consulta de servicios públicos y de cálculo de gastos comunes prorrateados por apartamento.
- Implementar los canales de comunicación de la plataforma: chat entre residentes y anuncios/comunicados oficiales de la administración, con notificaciones asociadas.
- Diseñar el módulo de reporte y seguimiento de incidencias de mantenimiento, desde su registro por el residente hasta su resolución por el personal asignado.
- Implementar el módulo de reserva de zonas comunes, con calendario de disponibilidad, flujo de aprobación/rechazo por parte del administrador y bloqueo de doble reserva.

1.7 Descripción del proyecto

ResiGest es una plataforma web para la administración integral de un edificio residencial. Su propósito es que la administración y los residentes tengan un único punto de acceso para gestionar pagos, servicios, comunicación, documentación, mantenimiento, control de acceso y zonas comunes, reemplazando el uso de planillas, WhatsApp y trámites presenciales dispersos.

Actores identificados: (1) Residente, usuario responsable de un apartamento (propietario o arrendatario), que consulta y paga su arriendo y servicios, se comunica con otros residentes y la administración, reporta incidencias y reserva zonas comunes; (2) Administrador, encargado de gestionar apartamentos y usuarios, publicar anuncios, revisar pagos, asignar y dar seguimiento a incidencias, y aprobar o rechazar reservas; (3) Personal de mantenimiento, a quien se le asignan las incidencias reportadas para su atención y cierre; (4) Portero, encargado de mantener un registro y control del flujo de personas que ingresan y salen del edificio –residentes, visitantes e invitados, y repartidores o pedidos–, registrando su llegada, notificando al residente correspondiente y dejando constancia digital de cada acceso para consulta posterior por parte de la administración.

Servicios ofrecidos: registro e inicio de sesión con roles; gestión de pagos de arriendo con comprobantes en PDF; consulta de servicios públicos y gastos comunes prorrateados; repositorio documental por apartamento; chat y anuncios oficiales; reporte y seguimiento de incidencias de mante-

nimiento; reserva de zonas comunes con calendario de disponibilidad y aprobación del administrador; y control de portería, con registro de visitantes, invitados y pedidos, y notificación al residente al momento del ingreso.

Con estos elementos, al finalizar el proyecto ResiGest deberá contar con una solución funcional que cubra de extremo a extremo el ciclo de vida de la administración de un edificio residencial: desde el registro de usuarios y apartamentos, pasando por el cobro y seguimiento de pagos y servicios, la comunicación formal entre los actores, el reporte y cierre de incidencias de mantenimiento, la reserva sin conflictos de zonas comunes, hasta el control del flujo de personas que ingresan al edificio a través del módulo de portería.

1.8 Nombre del proyecto definido

El proyecto se ha definido con el nombre **ResiGest** (contracción de “Residencial” y “Gestión”), que refleja el propósito del producto: brindar una gestión sencilla y centralizada del edificio para residentes y administración.



Figura 1: Logo de Resigest